

化学基礎 定期考査 2 の範囲

考査範囲

教科書 p 38- p 54

p47-49「放射性同位体と半減期」は除く

化学基礎ノート p 6- p 15、 p 18

⑩イオン化エネルギーは除く

学習達成度チェックリスト

定期考査の出題範囲から、身につけておくべきことをまとめました。それぞれの項目について、チェック□を入れ確認しててみよう。

1. 物質の三態・状態変化

- 「拡散」の意味と、粒子の「熱運動」との関係を説明できる。
- 温度と粒子の熱運動の関係を説明できる。
- 固体・液体・気体の間で起こる 6 つの状態変化の名前（融解、蒸発、凝縮、凝固、昇華、凝華）を図を見て答えられる。
- 「物理変化」と「化学変化」の違いを具体的な現象から見分けることができる。
- 水の加熱曲線を見て、各区間における物質の状態（固体、液体、気体、共存状態）を正しく答えられる。
- 融点や沸点において、熱を加えているのに温度が一定に保たれる理由を説明できる。
- 「沸騰」とはどのような現象か説明できる。



2. 原子の構造と同位体

- 原子の構成表示を見て、その原子の「原子番号」「質量数」「陽子の数」「中性子の数」「電子の数」を正しく計算できる。
- 陽子・中性子・電子の質量、および原子と原子核の大きさの比率について説明できる。
- 原子全体が電氣的に中性である理由を、陽子の数と電子の数に着目して説明できる。
- 同位体の存在から、できる分子の種類を求めることができる。

3. 原子の電子配置

- 元素の原子番号（1～20 番）から、各電子殻（K 殻、L 殻、M 殻、N 殻）に電子が何個ずつ入るか（電子配置）を正しく書ける。
- 各電子殻に収容できる電子の最大数を表す数式と、具体的な最大数（2、8、18、32）を正しく答えられる。
- カリウムのような、M 殻が満タンになる前に N 殻に電子が入り始める特殊な電子配置のルール（オクテット）を正しく理解している。
- 閉殻とはどのような状態のことか説明できる。
- 最外殻電子と価電子という 2 つの言葉の定義の違いを例を交えて説明できる。

4. イオンの生成

- 原子がイオンになるときの反応式を書くことができる。（ $\text{Na} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{e}^-$ ）
- 原子がどのようなイオンになるかイオン式で表すことができる。
- イオンの持つ陽子数、電子数が計算できる。
- 原子がイオンになったとき、どの貴ガス（ネオン、アルゴンなど）と同じ電子配置になるかを判断できる。
- 単原子イオンの「イオン式」「イオン名」「陽子数」「電子数」を答えられる。
- 多原子イオン（アンモニウムイオン、水酸化物イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、炭酸イオンなど）の「イオン式」と「イオン名」を暗記している。
- 多原子イオンに合計で「陽子」と「電子」が何個含まれているかを計算できる。